

DS N°4 de Physique-Chimie

Durée : 1h30

Toute réponse devra, dans la mesure du possible, être **justifiée** par un calcul ou un raisonnement rédigé.

L'usage de la calculatrice est autorisé.

Le barème est sur 20 points ; la rédaction et le soin apporté à la copie seront pris en compte.

L'annexe est à rendre avec la copie en indiquant son nom, son prénom et sa classe.

Un sous-marin est un engin maritime équipé d'hélices, spécialement conçu pour se déplacer sous l'eau. Employé principalement dans la défense militaire, il peut aussi être utilisé pour la recherche scientifique et l'exploration sous-marine. Ce devoir est divisé en **3 exercices indépendants**.

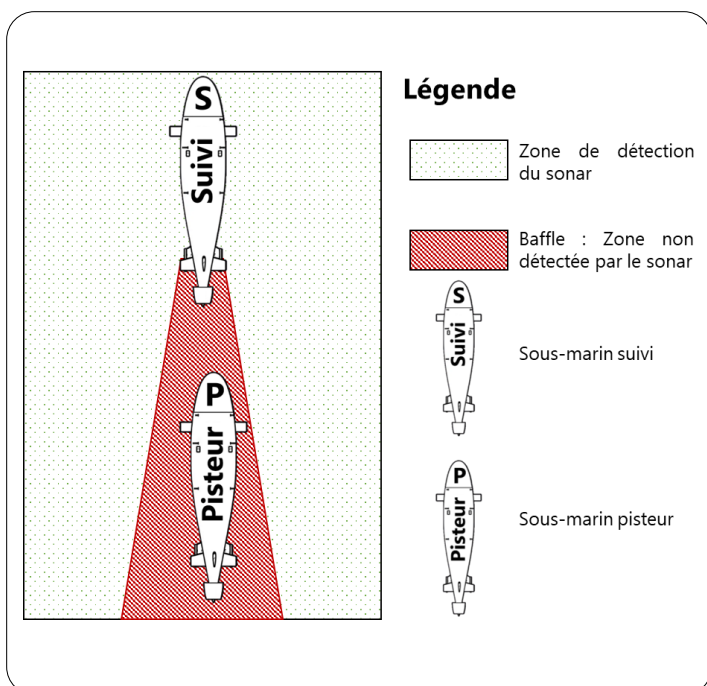
Exercice 1 – La manœuvre « Ivan le fou » /10

Durant la Guerre froide, les sous-marins nucléaires soviétiques jouaient au jeu du chat et de la souris avec les sous-marins occidentaux qui tentaient de les filer en toute discrétion. Or, chaque submersible possédait un angle mort : une zone située à l'arrière, rendue indétectable par le bruit des propulseurs (appelée baffles en anglais), dans laquelle un poursuivant pouvait se dissimuler sans être repéré par le sonar. Pour contrer cette vulnérabilité, les commandants exécutaient régulièrement une manœuvre brusque de changement de cap afin de vérifier l'absence de poursuivant. Cette tactique consistait à effectuer des virages soudains (parfois jusqu'à 90° voire un demi-tour complet), tout en activant le sonar actif juste après, dans le but de balayer la zone arrière et débusquer un éventuel sous-marin suiveur. Cette manœuvre était surnommée « Ivan le fou ». Elle présentait toutefois de sérieux dangers : elle risquait de provoquer une collision sous-marine si un poursuivant se trouvait effectivement dans les baffles et ne parvenait pas à l'éviter.

D'après un article de rtbh.com

Dans cet exercice, on étudie le cas où un sous-marin, nommé "**pisteur**", poursuit un autre sous-marin, appelé "**suivi**" à une profondeur considérée constante. On étudie les mouvements des deux sous-marins.

Doc. 1 – Schéma de la situation étudiée vue de dessus.



Doc. 2 – Détail de l'étude et chronophotographies.

Le sous-marin suivi est réduit à son centre de masse nommé S.
Le sous-marin pisteur est réduit à son centre de masse P.

Les chronophotographies représentent respectivement les positions du point S entre S_0 et S_9 et les positions du point P entre les positions P_0 et P_4 . Dans les deux cas, la durée entre deux positions successives est $\Delta t = 15,6$ s. On considère que les sous-marins se situent à leur position initiale S_0 et P_0 au même instant.

$S_5 +$ $S_6 +$ $S_7 +$ $S_8 +$ $S_9 +$
 $S_4 + \times P_4$
 $S_3 + \times P_3$
 $S_2 + \times P_2$
 $S_1 + \times P_1$
 $S_0 + \times P_0$

Ces chronophotographies ne sont pas à exploiter pour les mesures et tracés : utilisez l'Annexe 1 !

1. Nommer les systèmes dont on étudie le mouvement ainsi que le référentiel.
2. Nommer une information sur le mouvement des sous-marins qui est perdue lorsqu'on les réduit à leur centre de masse.
3. À partir du Doc 2 et de l'**Annexe 1** :
 - a. Décrire, avec deux adjectifs à chaque fois, les 2 phases du mouvement du point S.
 - b. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{\text{moy}}$ du point S entre les positions S_0 et S_9 . La valeur sera donnée en m.s^{-1} .
 - c. Représenter le vecteur $\vec{v}_{\text{moy}}$ sur l'**Annexe 1** au point S_0 en utilisant l'échelle indiquée.
 - d. Par quel vecteur vitesse peut-on approcher le vecteur vitesse $\vec{v}_{S7}$ du point S à la position S_7 ? Aucune justification n'est demandée.
 - e. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse $\vec{v}_{S7}$ du point S à la position S_7 . La valeur sera donnée en m.s^{-1} .
 - f. Représenter le vecteur $\vec{v}_{S7}$ du point S à la position S_7 sur l'**Annexe 1** en utilisant l'échelle indiquée.

À partir de la position S_4 , le sous-marin suivi effectue une manœuvre « Ivan le fou ». Le commandant du sous-marin pisteur réagit rapidement. Pour éviter l'impact, il modifie seulement la valeur du vecteur vitesse du point P à la position P_4 , $v_{P4} = 8,1 \text{ m.s}^{-1}$. Pour rappel, les positions du sous-marin pisteur ne sont plus représentées après la position P_4 .

4. Déterminer la distance réelle P_4P_5 en mètre.
5. Placer le point P_5 sur la chronophotographie de l'**Annexe 1** en utilisant l'échelle indiquée.
6. Décrire, avec deux adjectifs et sans justifier, le mouvement du point P associé au sous-marin pisteur entre les positions P_3 et P_5 .

Exercice 2 – Respirer à l'intérieur d'un sous-marin /6,5

Une des principales problématiques dans un sous-marin est d'évacuer le dioxyde de carbone produit par les membres d'équipage. Plusieurs méthodes existent notamment celle de l'absorption par la chaux sodée.

Doc 3. – Données.

Masse d'un nucléon : $m_n = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.
 Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

Masse d'une molécule de CO_2 :
 $m_{\text{CO}_2} = 7,35 \times 10^{-26} \text{ kg}$.

Notations symboliques : $^{16}_8\text{O}$ ^1_1H $^{12}_6\text{C}$.

Doc 4. – Absorption par la chaux sodée.

L'air du sous-marin est dirigé vers un cylindre rempli de granulés de chaux sodée : un mélange d'hydroxyde de sodium NaOH et d'hydroxyde de calcium Ca(OH)_2 . Lorsque l'air riche en CO_2 traverse la chaux sodée, le CO_2 est piégé par une série de réactions chimiques. Ces réactions « convertissent » donc le CO_2 gazeux en composés solides (principalement du calcaire) piégés dans le granulé.



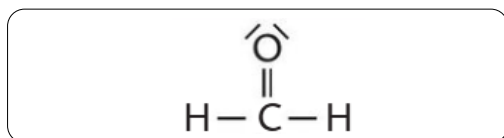
On étudie la production de CO_2 d'un équipage composé de 70 personnes.

Un être humain éjecte en moyenne une masse $m_{\text{exp}} = 19,8 \text{ g}$ de dioxyde de carbone en une heure.

1. Calculer le nombre N_{CO_2} de molécules de dioxyde de carbone éjectées par l'équipage en une heure.
2. Montrer que la quantité de matière n_{CO_2} de dioxyde de carbone éjectée par l'équipage en une heure est $n_{\text{CO}_2} = 31,4 \text{ mol}$.
3. Sachant que 100 g de chaux sodée peuvent absorber jusqu'à 670 mmol de CO_2 , en déduire la masse de chaux sodée m_{chaux} nécessaire pour une expédition de 100 jours.

Le méthanal, de formule chimique CH_2O est un Composé Organique Volatil (COV) qui peut se former en petite quantité dans l'air d'un sous-marin à cause de certains équipements à bord. Il est nécessaire de surveiller son taux dans l'air en raison de sa toxicité dans un environnement fermé.

Doc 5 – Schéma de Lewis du méthanal



Doc 6 – Énergies de liaison.

Liaison	C-H	C-O	C=O
Énergie de liaison (kJ.mol ⁻¹)	414	351	741

4. Calculer la masse $m_{\text{CH}_2\text{O}}$ d'une molécule de méthanal.
5. Donner la définition d'une liaison covalente.
6. En utilisant les Doc 5 et 6,
 - a. justifier la stabilité de la molécule de méthanal.
 - b. identifier la liaison qui sera la plus facile à briser.

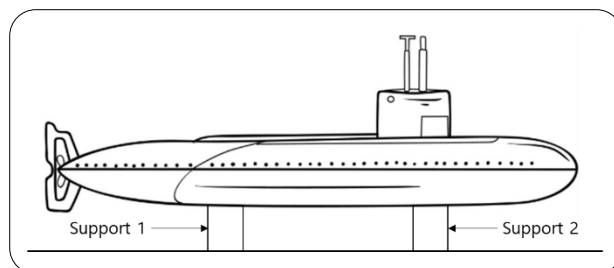
Exercice 3 – Maintenance d'un sous-marin en cale sèche /3,5

Les opérations de maintenance d'un sous-marin sont nécessaires pour éviter une usure prématurée. Elle se déroulent dans un espace sec appelé cale sèche. Le sous-marin n'est plus immergé, ce qui permet d'accéder à l'ensemble de sa coque. Les équipes techniques peuvent, entre autres, enlever la corrosion et appliquer des revêtements protecteurs.

On étudie la maintenance d'un sous-marin d'une masse $m = 7540$ tonnes posé sur deux supports (support 1 et support 2).

Donnée : 1 tonne = 1 000 kg

Doc. 7 - Schéma d'un sous-marin en cale sèche.



1. Tracer le Diagramme Système Interactions (ou Diagrammes Objets Interactions) représentant les actions mécaniques exercées sur le sous-marin.

Une des actions mécaniques exercée sur le sous-marin est modélisée par une force nommée poids $\vec{P}$. Ce vecteur est appliqué au centre de gravité G du sous-marin. Il est orienté verticalement, dirigé vers le bas. La valeur du poids se calcule à l'aide de la formule suivante :

$$P = m \times g$$

Avec :

- m la masse en kg
 - g l'intensité de pesanteur, $g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$
2. Déterminer la valeur de $\vec{P}$.
 3. Représenter le vecteur $\vec{P}$ sur l'**Annexe 2** en utilisant l'échelle indiquée.
 4. Déterminer la direction et le sens des autres forces qui modélisent les actions mécaniques exercées sur le sous-marin.

Nom :

Prénom :

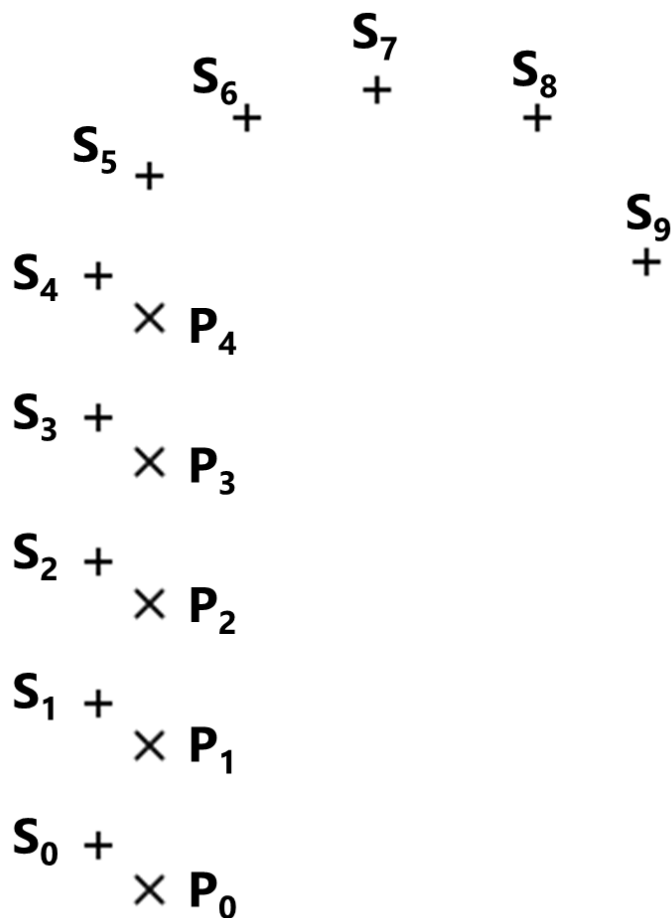
Classe :

Annexe 1 – Chronophotographies

Échelles :

9,5 cm $\leftrightarrow$ 1000 m

1,0 cm $\leftrightarrow$ 10 m.s⁻¹



Annexe 2 – Corrosion

Échelle :

1,0 cm $\leftrightarrow$ $2,0 \times 10^7$ N

